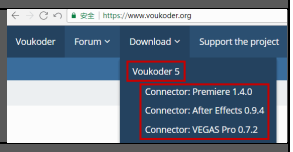
观看本教程意味着你已经阅读了 x264 教程完整版，对视频压缩相关的软硬件和技术有了初步了解。本教程的目的是把参数直接贴到软件里用，但不一定符合实际要求，因此建议搭配 x264 教程完整版做适当调整。

# 教程地图，软件下载

地图见 iavoe.github.io。点击下方表格中的超链接以下载软件。

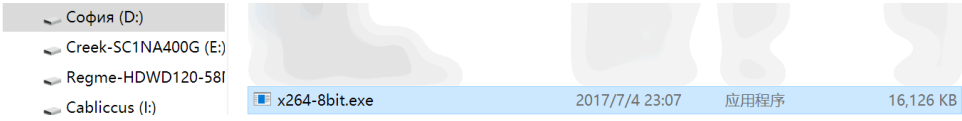
| |
|---|
| **ffmpeg~ffprobe** 顶级开源多系统多媒体 CLI 处理~检测工具 |
| **mpv** 支持便携的开源多系统现代视频播放器。见安装与配置教程 |
| **Voukoder** 开源 Premiere、Vegas、Aftereffects 压制导出插件，分为 Voukoder 和 V-Connector 两部分   |
| **MediaInfo** 开源 GUI 媒体元数据/视音频格式读取器，用于快速查看完整元数据 |
| **x264 by Patman**, **LigH**√lavf 编解码 |
| **x264 tMod by jspdr**√lavf 编解码，支持 MCF 线程管理库(比 posix 和 win32 性能更好) |

**程序下载与命令行用法**

1. 于上表下载 ffmpeg，ffprobe/MediaInfo，x264 并记住路径

**选择编码器位深?**

有同时含 8-10-12bit 的 x264.exe，以及区分为 x264-8bit.exe，x264-10bit.exe 的版本。一般来说，单个含多位深的程序会方便 ffmpeg/AVS/VS 通过 yuv for mpeg 管道传递位深信息到编码器，使 x264.exe 自动设置位深。

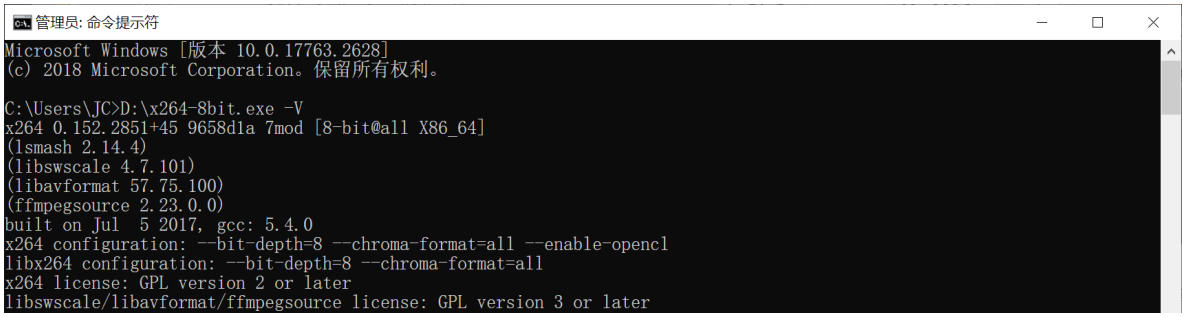



此处置于 Windows 系统 D 盘根目录下，因此路径为 `D:\`

2. CMD/PowerShell/Bash/Terminal 下分别输入 ffmpeg、x265 的路径并回车，即可确认两点：

路径拼写：直接选择并复制以配置命令行

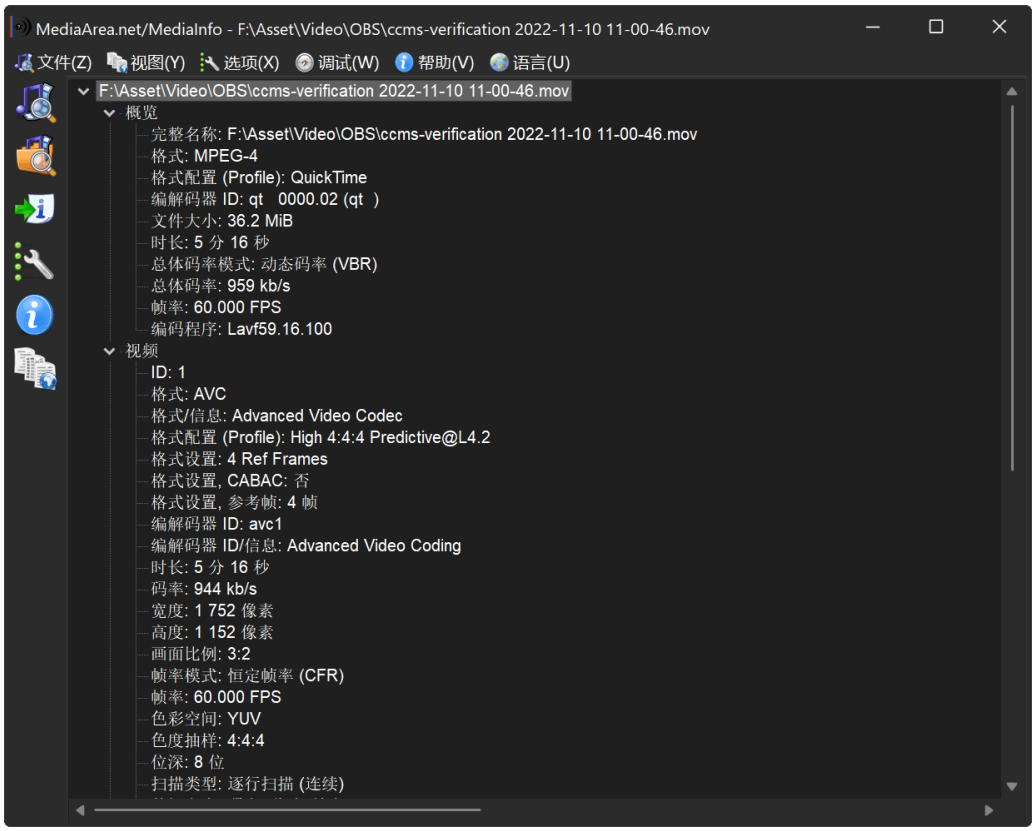
程序版本：越新越好，编码器的大版本更新有 Bug 修复与性能提升，其它软件的更新有新格式兼容，翻译改进等体验提升




图中检查 D:\x265-4bit.exe -V 确认程序存在

3. 使用 MediaInfo（图形界面）或 ffprobe（命令行界面）获取视音频格式细节：

双击打开 MediaInfo.exe 并将视频文件拖放到图形界面中，菜单栏的视图/View 中可以选择树状图（需要精确小数点可以选 JSON），可以选择菜单栏（Language）可选简体中文，即可得到视频信息




假设 ffprobe 位于 D 盘根目录下，则命令为 D:\ffprobe.exe -i ".\视频.mp4" -select_streams v:0 -v error -show_streams -show_frames -read_intervals "%+#1" -show_entries frame=top_field_first:stream=codec_long_name,width,coded_width,height,coded_height,pix_fmt,color_range,field_order,r_frame_rate,avg_frame_rate,nb_frames -of ini

```
[frames.frame.0]
top_field_first=0            分场-是否上场优先(1/0)

[streams.stream.0]
codec_long_name=H.264        源视频格式
width=1920                   宽
height=1080                  高
coded_width=1920             编码宽 - 若!=宽则代表横向长方形像素源
coded_height=1088            编码高 - 若!=高则代表纵向长方形像素源
pix_fmt=yuv420p              色彩空间
color_range=tv               色彩范围(pc=full=0~255/tv=limited=16~235)
field_order=progressive      逐行/分场(progressive/interlaced/unknown)
r_frame_rate=24000/1001      帧率
avg_frame_rate=24000/1001    编码帧率 - 若!=帧率则代表可变帧率vfr
nb_frames=20238              总帧数   - 根据压缩速度fps推测完成时间
```

图中为 ffprobe 输出，得到了编码格式名，视频帧大小和实际大小，色彩空间格式与范围，视频帧率，平均帧率，总帧数。依此可以判断：

**交错/分行扫描?**

这类视频并非使用帧率，而是“场率”为画面基础。有上场优先、下场优先；搭配原生帧率，有 NTSC 电视标准丢帧，有 PAL 电视标准丢帧，有假丢帧等多种“相信后人智慧”的兼容性需求。需要进一步根据帧率，如果一定要处理成现代的逐行扫描格式，可以参考这篇教程

**可变帧率?**

帧率模式显示 VFR 或 `avg_frame_rate` 异于 `r_frame_rate`，此时需要确保视频在剪辑前被重编码（渲染为恒定帧率 CFR），以保证剪辑软件/工具链上全部视频滤镜的兼容性，以及避免音画不同步。如 ffmpeg 可以添加 `-vsync cfr` 转换为恒定帧率 Constant Frame Rate

**音频格式兼容?**

如果要更换封装文件，则需要确认其中的音频流是否兼容到目标格式，如果不兼容则需要转码。格式兼容列表可见于维基百科：Comparison of video container formats - Video coding formats support。兼容性不错的 QAAC 音频编码可以参考 这篇教程 或 Github

**长方形像素?**

视频大小和实际编码大小不同，代表了日本电视台缩宽，旧版优酷缩高的古代视频压缩手段. 源能换则换

**压制用时?**

时长秒数 = 总帧数÷压缩速度 fps。通过系统查看封装文件属性，或 MediaInfo、ffprobe 得到视频时长，即可在视频编码器不预估完成时间（如某些情况下未提供总帧数信息）的情况下手动计算

**配置最终参数**

在确保了兼容和可行性后，即可使用命令行进行视频压制。在 CMD/PowerShell/Bash/Terminal 中，输入与上述 ffprobe 同类的命令即可。使用 x264 时，导入命令的部分被放在了命令行末尾，与 ffmpeg/ffprobe 不同，x264 的程序要求不使用专门的“-i”命令指定导入文件和路径，而是放在命令行末尾的一段命令

[参数格式] `x264.exe --me esa --merange 24 [...] --output "导出.mp4" "导入.mp4"`

[参数用例] `D:\x264-8bit.exe --me umh --subme 11 --merange 32 -I 270 -i 1 -b 11 --b-adapt 2 -r 3 --direct auto --crf 19 --qpmin 13 --rc-lookahead 90 --aq-mode 3 --aq-strength 1 --trellis 2 --deblock 0:0 --psy-rd 0.7:0.2 --fullrange --vf hqdn3d:1.1,1.1,1.1,1.1 --output "F:\导出.mp4" "D:\导入.mp4"`

**视频规格 Profile**

直接导入视频源时，x264 会使用内置的 lavf 编解码自动给出视频规格；从 Y4M（YUV for MPEG）管道导入源时，x264 会根据 Y4M 元数据自动判断 Profile 参数；导入 RAW YUV 源时，通过指定 `--input-res`，`--fps`，`--input-csp`，`--input-depth` 即可让编码器自行判断出 `--profile`

**空格，标点与拼写错误**

命令行程序中，参数和参数值、命令和命令之间通常用空格作为分隔符，因此路径、参数值中有空格，则应该用英文直引号 ″″ 或 '' 括起来。同样的，有的格式/程序转而使用英文逗号 ， 英文冒号 ： 来分隔值。如果单纯是拼写错误，则命令行程序会提示“找不到命令”；空格引起的报错往往以“空格后方的命令不明”形式呈现。

在 API 命令行程序中的符号不同。拼写起来会麻烦一些，但规则与报错规律同样适用。

**一般命令行参数格式，ffmpeg 常用操作，命令行操作技巧**

虽然是 x265 编码器的教程，但格式一致，ffmpeg 部分也通用。因此见 x265 教程完整版

**ffmpeg 有兼容性问题的参数**

`-hwaccel auto`：自动选择硬件解码，由于部分硬件厂商的解码画质差，或忽略关键信息，所以可能会花屏

**ffmpeg 非必要参数**

`-hide_banner`：解决命令行窗口被版权协议等信息填满的问题

`-pix_fmt`，`-strict`：见上方：-pix_fmt 与 -strict 参数

**x264 HDR 设置参数:**

**x264**

--master-display

DCI-P3: G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(?,1)

bt709: G(15000,30000)B(7500,3000)R(32000,16500)WP(15635,16450)L(?,1)

**HDR 标识**

bt2020: G(8500,39850)B(6550,2300)R(35400,14600)WP(15635,16450)L(?,1)

- 找到 HDR 元数据中的色彩范围，确认用以下哪个色彩空间后填上参数
- L 的值没有标准，每个 HDR 视频元数据里可能都不一样

DCI-P3: G(x0.265, y0.690), B(x0.150, y0.060), R(x0.680, y0.320), WP(x0.3127, y0.329)

bt709: G(x0.30, y0.60), B(x0.150, y0.060), R(x0.640, y0.330), WP(x0.3127,y0.329)

bt2020: G(x0.170, y0.797), B(x0.131, y0.046), R(x0.708, y0.292), WP(x0.3127,y0.329)>

-- cll <和 master-display 的 L 最大值一样>

--colormatrix <照源，例: gbr bt709 fcc bt470bg smpte170m YCgCo bt2020nc bt2020c smpte2085 ictcp>

--transfer <照源，例: gbr bt709 fcc bt470bg smpte170m YCgCo bt2020nc bt2020c smpte2085 ictcp>

# 通用·简单

去掉全部自定义项目，方便急用但不通用，如果对画质/速度/体积的要求偏高则不适用

**前瞻进程** --rc-lookahead 90 --bframes 12 --b-adapt 2

**动态-帧内搜索** --me umh --subme 9 --merange 48 --no-fast-pskip --direct auto --weightb

**帧控-参考** --keyint 360 --min-keyint 5 --ref 3

**量化** --crf 18 --chroma-qp-offset -2

**自适量** --aq-mode 3 --aq-strength 0.7 --trellis 2

**环滤/RDO** --deblock 0:0 --psy-rd 0.77:0.22 --fgo 10

**轻微降噪** --nr 4

**色彩范围** --fullrange<非 7mod x264 用，检查源视频是否使用完整色彩范围>

**动-帧快速搜索** --me hex --subme 8 --merange 32 --direct auto --weightb

**参考冗余优先** --sliced-threads <降低 CPU 占用，减速但时域复杂画面的压缩率可能提高，参考错误降低>

**放/裁/边/降噪** --vf crop:左,上,右,下/resize:缩放后宽,缩放后高,,,,bicubic/pad:左,上,右,下,直接宽,直接高

**滤镜** /hqdn3d:1,1,1,1.5

**划区压制** --zones 0,<片头 OP 结束帧>,crf=30 --zones<片尾 ED 开始帧>,<片尾 ED 结束帧>,crf=30

**压制范围** --seek 从第<>帧开始压 --frame 压制<>帧后停止 --fps 元数据没写多少时手动指定帧数

**α——x264 CLI 命令**

x264.exe --rc-lookahead 90 --bframes 12 --b-adapt 2 --me umh --subme 9 --merange 48 --no-fast-pskip --direct auto --weightb --keyint 360 --min-keyint 5 --ref 3 --crf 18 --chroma-qp-offset -2 --

aq-mode 3 --aq-strength 0.7 --trellis 2 --deblock 0:0 --psy-rd 0.77:0.22 --fgo 10 --output ".\输出.mp4" ".\导入.mp4"

### β——libx264 私有 CLI，兼容 libav，不支持 fgo

ffmpeg.exe-y -i ".\导入.mp4" -c:v libx264 -x264-params "rc-lookahead=90:bframes=12:b-adapt=2:me=umh:subme=9:merange=48:fast-pskip=0:direct=auto:weightb=1:keyint=360:min-keyint=5:ref=3:crf=18:chroma-qp-offset=-2:aq-mode=3:aq-strength=0.7:trellis=2:deblock=0,0:psy-rd=0.77,0.22" -fps_mode passthrough -c:a copy ".\输出.mp4"

### γ——libx264 私有 CLI，不支持 fgo

上面的 `-x264-params` 改成 `-x264opts`，但功能完全相同

### δ——libx264 ffmpeg CLI 命令

轻微降噪：`-nr 4`

ffmpeg.exe-y -i ".\导入.mp4" -c:v libx264 -bf 12 -b_strategy 2 -me_method umh -subq 9 -me_range 48 -flags2 -fastpskip -directpred 3 -flags2 +wpred -g 360 -keyint_min 5 -refs 3 -crf 18 -chromaoffset -2 -aq-mode 3 -aq-strength 0.7 -trellis 2 -deblockalpha 0 -deblockbeta 0 -psy-rd 0.77:0.22 -flags2 +bpyramid -fps_mode passthrough -c:a copy ".\输出.mp4"

# 通用·标准

配置起来慢些但自定义范围广。由于 x264 参数不多，所以这套参数足以涵盖高画质高压-录像-动画情形

**分块-前瞻** --partitions all --rc-lookahead <3×帧率> --bframes 12 --b-adapt 2

**动态-帧内搜索** --me umh --subme <电影 10~11，动漫 9 (11 仅 7mod)> --merange <快 20，高压 48, 4 的倍数> --no-fast-pskip --direct auto --weightb

**帧控-参考** --keyint <8~10×帧率> --min-keyint <1 增加 IDR, 5 常用> --ref 3

**量化** --crf 19 --chroma-qp-offset <常用-1~-2，动漫-3~-5>

**自适应量化** --aq-mode 3 --aq-strength <一般 0.7，原画 1.1> --trellis 2

**环滤/RDO** --deblock <一般 0:0，原画-1:-1> --psy-rd <动漫 0.4~.6:0.1~.15，录像 0.7~1.3:0.12~.2> --fgo 12

**CRF-VBR 压缩** --nal-hrd --vbv-bufsize <最大 kbps 每秒> --vbv-maxrate <bufsize 倍数的 kbps>

**色彩范围** --fullrange<非 7mod x264 用，检查源视频是否使用完整色彩范围>

**参考冗余优先** --sliced-threads <降 CPU 占用，减速但时域复杂画面的压缩率可能提高，参考错误降低>

**放/裁/边/降噪** --vf crop:左,上,右,下/resize:缩放后宽,缩放后高,,,,bicubic/pad:左,上,右,下,直接宽,直接高/hqdn3d:1.1,1.1,1.1,1.1

**参数划区压制** --zones 0,<片头 OP 结束帧>,crf=30 --zones<片尾 ED 开始帧>,<片尾 ED 结束帧>,crf=30

**压制范围** --seek 从第<>帧开始压 --frame 压制<>帧后停止 --fps 元数据没写多少时手动指定帧数

**α——x264 CLI 命令**

x264.exe --partitions all --rc-lookahead ◯ --me umh --bframes 12 --b-adapt 2 --subme ◯ --merange ◯ --no-fast-pskip --direct auto --weightb --keyint ◯ --min-keyint ◯ --ref 3 --crf 18 --chroma-qp-offset ◯ --aq-mode 3 --aq-strength ◯ --trellis 2 --deblock ◯ --psy-rd ◯ --fgo 12 --output ".\输出.mp4" ".\导入.mp4"

### β——libx264 私有 CLI，兼容 libav，不支持 fgo

ffmpeg.exe-y -i ".\导入.mp4" -c:v libx264 -x264-params "partitions=all:rc-lookahead=◯:me=umh:bframes=12:b-adapt=2:subme=◯:merange=◯:fast-pskip=0:direct=auto:weightb=1:keyint=◯:min-keyint=◯:ref=3: crf=18:chroma-qp-offset=◯:aq-mode=3:aq-strength=◯:trellis=2:deblock=0,-1:psy-rd=◯,◯" -fps_mode passthrough -c:a copy ".\输出.mp4"

### γ——libx264 私有 CLI，不支持 fgo

上面的 `-x264-params` 改成 `-x264opts`，功能大致相同

### δ——libx264 ffmpeg CLI 命令

注：ffmpeg 的 x264 受版权限制而重写了部分参数名；有的 ffmpeg 版本可能又没有重写，较为不便

ffmpeg.exe-y -i ".\导入.mp4" -c:v libx264 -me_method umh -subq ◯ -me_range ◯ -flags2 -fastpskip -directpred 3 -flags2 +wpred -g ◯ -keyint_min ◯ -bf 12 -b_strategy 2 -refs 3 -crf 19 -qmin 9 -chromaoffset ◯ -aq-mode 3 -aq-strength ◯ -trellis 2 -deblockalpha 0 -deblockbeta -1 -psy-rd ◯:◯ -nr 4 -flags2 +bpyramid -fps_mode passthrough -c:a copy ".\输出.mp4"

# 剪辑素材存档

加强无损压缩，降低有损压缩，增加 IDR 帧数量. 建议 YUV4:2:2 或 4:4:4 8~10bit

**分块-前瞻** --partitions all --bframes 12 --b-adapt 2

**动态-帧内搜索** --me umh --subme <电影 10~11，动漫 9 (11 仅 7mod)> --merange <快速 40，高压 48> --no-fast-pskip --direct auto --weightb

**帧控-参考** --keyint <5~8×帧率> --min-keyint 1 --ref 3 --sliced-threads

**量化-主控** --crf 16 --tune grain

**自适-RDO** --trellis 2 --fgo 15

**划区压制** --zones 0,<片头/OP 结束帧>,crf=30 --zones<片尾/ED 开始帧>,<片尾/ED 结束帧>,crf=30

**压制范围** --seek 从第<>帧开始压 --frame 压制<>帧后停止 --fps 元数据没写多少时手动指定帧数

**α——x264 CLI 命令**

x264.exe --partitions all --bframes 12 --b-adapt 2 --me esa --subme ◯ --merange ◯ --no-fast-pskip --direct auto --weightb --keyint ◯ --min-keyint 1 --ref 3 --crf 16 --tune grain --trellis 2 --fgo 15 --output ".\输出.mp4" ".\导入.mp4"

**β——libx264 私有 CLI，兼容 libav，不支持 fgo**

ffmpeg.exe-y -i ".\导入.mp4" -c:v libx264 -x264-params "partitions=all:me=umh:subme=◯:merange=◯:fast-pskip=0:direct=auto:weightb=1:keyint=◯:min-keyint=1:bframes=12:b-adapt=2:ref=3:crf=16:rellis=2" -

fps_mode passthrough −c:a copy ".\输出.mp4"

### γ——libx264 私有 CLI，不支持 fgo

上面的 `-x264-params` 改成 `-x264opts`，功能大致相同

### δ——libx264 ffmpeg CLI 命令

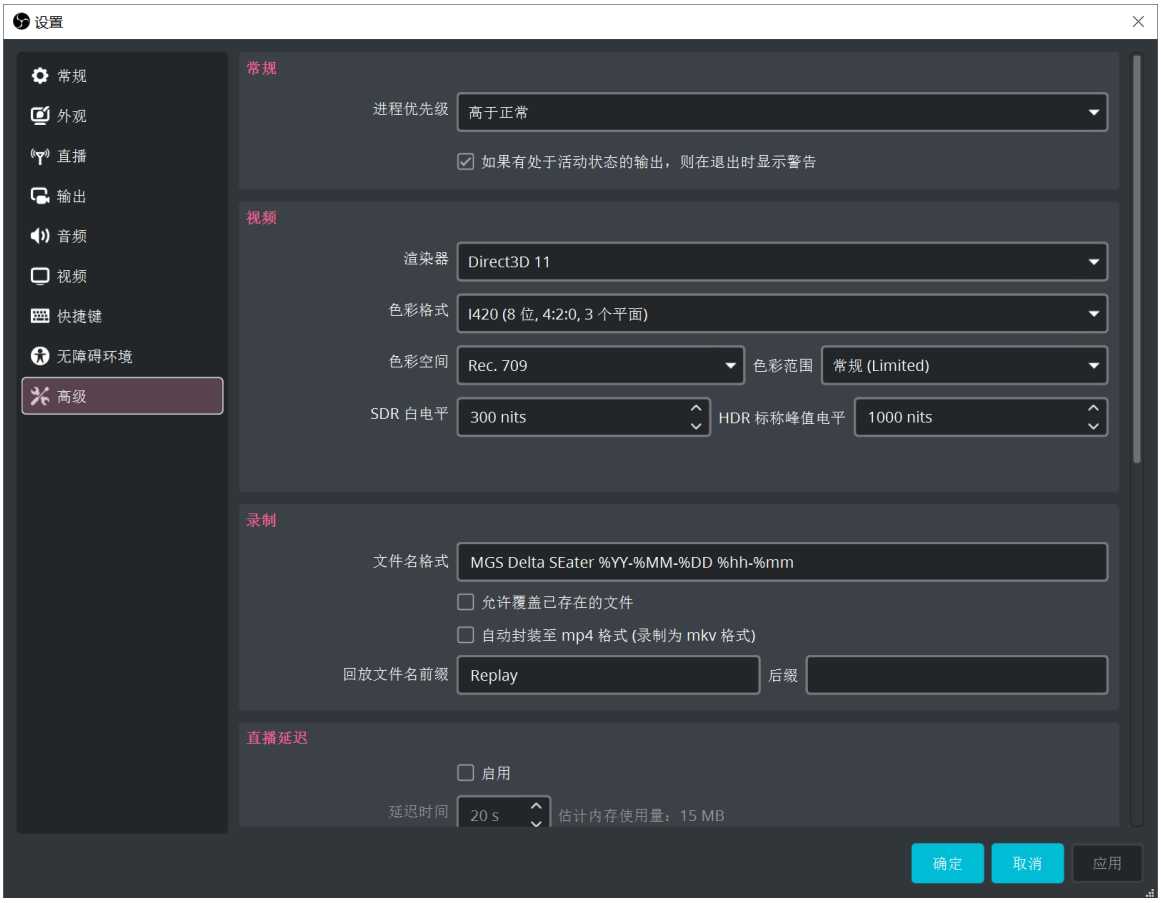
ffmpeg.exe−y −i ".\导入.mp4" −c:v libx264 −bf 12 −b_strategy 2 −me_method esa −subq ◯ −me_range ◯ −flags2 −fastpskip −directpred 3 −flags2 +wpred −g ◯ −keyint_min 1 −refs 3 −crf 17 −tune grain −trellis 2 −flags2 +bpyramid −fps_mode passthrough −c:a copy ".\输出.mp4"

# OBS 录屏

由于消费端算力增加，因此除少数吃满 CPU 的场景外，使用 CPU 录屏的性价比，无论画质还是成本都已优于要额外购置的硬件编码方案（采集卡、最新代际显卡）。OBS 是一款开源免费的专业直播软件，附带有高度自定义的录屏功能。以下是 OBS 的配置与参数。

## 高级

除文件名外与下图一致即可。色彩/动态范围应与显卡驱动设置保持一致，具体见下方测试栏目。注：由于检测到所有显卡驱动动态范围设置，以及所有录屏视频编码器下都出现相同的亮度偏色，因此只建议设置色彩/动态范围为 TV/电视/有限/Limited（16-235）




OBS 使用 FOURCC 代码表示色彩空间与位深。兼容性最高的是 4:2:0 8bit 格式，如果需要保存精细的色度信息，且已验证兼容，则可以尝试 10bit、4:4:4 等高位深/高精度格式。

**ffmpeg 空间　OBS-FOURCC　位深　平面布置（数量）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| yuv420p | I420 / YV12 | 8 | planar（3） |
| nv12 | NV12 | 8 | semi-planar（2）4:2:0 |
| Nv16 | NV16 | 8 | semi-planar（2）4:2:2 |
| yuv420p10le | I010 | 10 | planar（3） |
| p010le | P010 | 10 | semi-planar（2） |
| yuv422p | Y42B | 8 | planar（3） |
| yuv444p | YV24 | 8 | planar（3） |

## 热键

开始/停止录制可以使用快捷键实现，看个人习惯，但应注意测试其它软件、系统、输入法中可能存在的冲突。例如图中的 Ctrl+Shift+X 尽管非常少见，但在浏览器的网址框中其实是切换左~右对齐的按键。

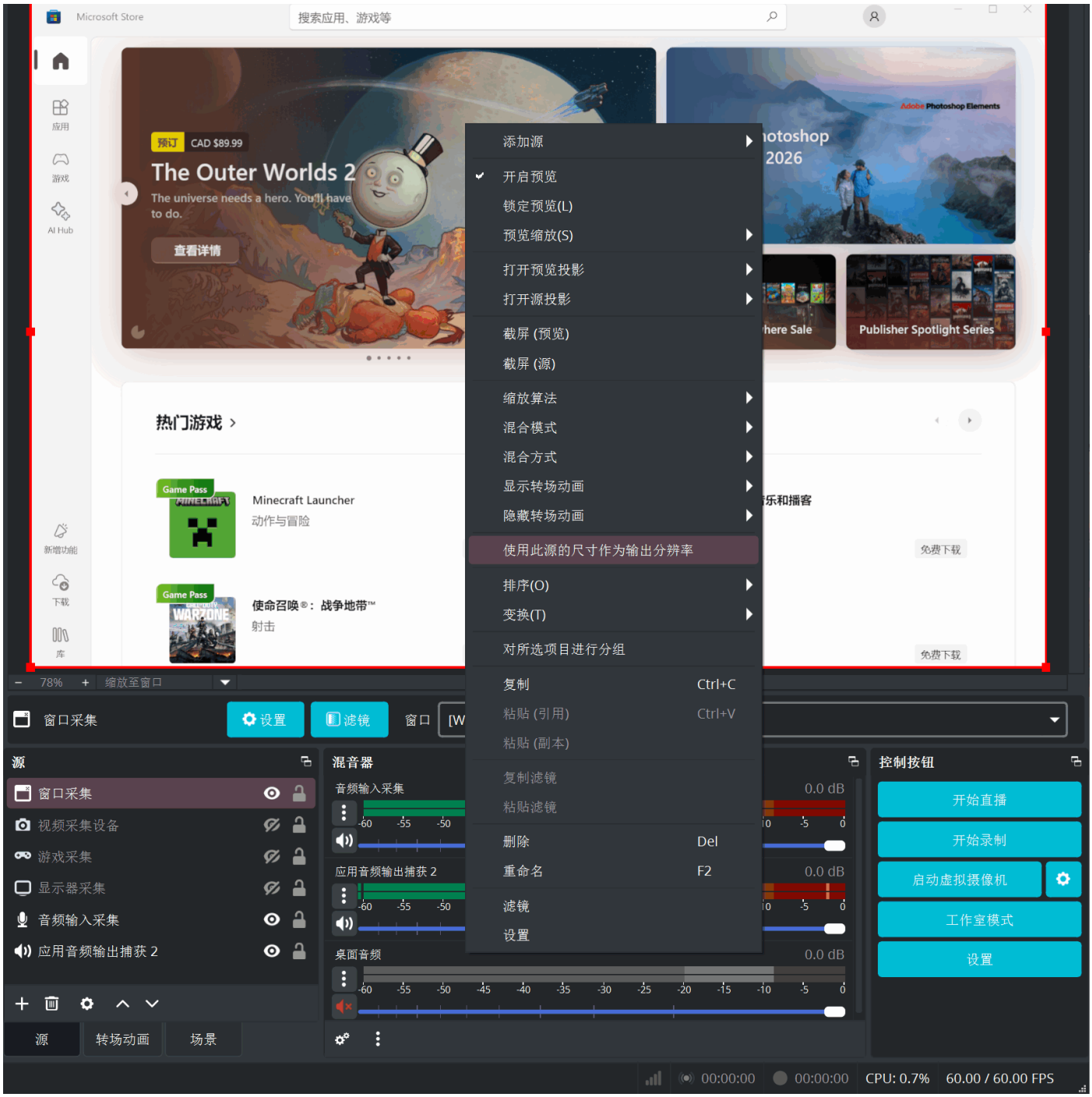
## 视频

### 帧率

设为 60；背景高速移动则建议 90 或 120，更低帧率需在正式录制前测试和规定所有元素的移动速度，确保视频流畅度后可行。尽管高帧率会增加文件体积，但录制步骤在媒体处理链路之先，因此必须预留信息余量给后续步骤（包括平台转码），以避免画质与流畅度受到二次损失。

**分辨率**

窗口录制：主页中新建“窗口采集”并选中需录制的窗口，画面中右键 → 使用此源的输出作为分辨率。

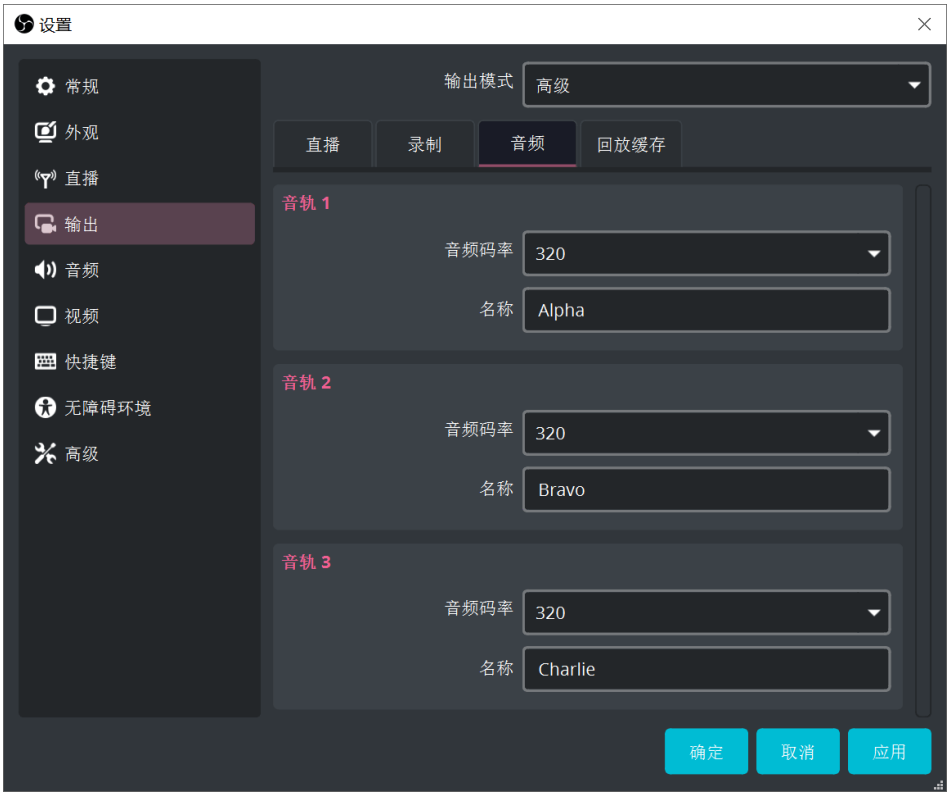


全屏录制：根据是否要录制桌面底部的任务栏来决定视频高，如分辨率为 1920x1080 时，避开任务栏使用 1920x1040；3840x2160 则使用 3840x2080。

# 音频

### 输出→音频→码率

建议选择 320kbps（不要低于 256kbps）



**主页→源**

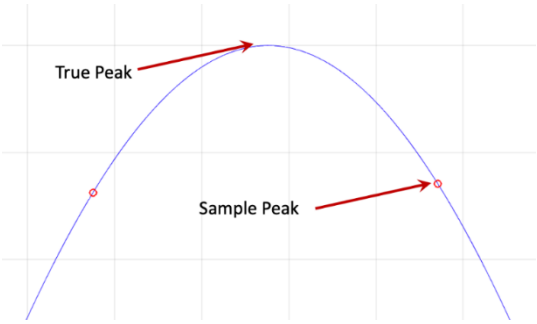
建议安装 win-capture-audio 插件录制应用程序的音轨（降低延迟），原理是录制的对象从 Windows 音频输出改为应用程序进程，但可能会与部分程序不兼容。只要 win-capture-audio 能用，就不建议使用延迟更高的音频输出采集（添加源列表中）或桌面音频（默认开启）。开启多个音源时，注意这些音源采集的目标不同。

**主页→混音器→音源 [⋮]→音频插件**

不建议在录制时添加任何滤镜，而是之后使用编辑软件处理（如 Adobe Audition 的杂音降噪器滤镜、清理旁白电平效果组），从而避免录制结果作废，以及额外的 CPU 占用延迟。

**音频→采样率**

不高于声卡 DAC 默认设置（除非有问题，否则不要更改声卡默认），OBS 中最高 48kHz（48000），这个值代表了最高音高（采样率÷2，以避免混叠失真 aliasing），也就是齿音中最尖锐部分的信号、和“擦”这种乐器所能发出的音高上限。当然，44.1kHz（44100）也是完全足够的。




**音频→电平表**

涉及专业混音监听显示，但 OBS 只负责录制，分工上不应搀和混音操作，因此选择低占用（采样峰值）的电平表显示方法即可。真峰值 True Peak 的作用是通过超采样（二倍放大）得出每个采样点之间的真实音频响度，这在混音，尤其是多轨混音中起到避免响度超标触发平台/标准惩罚机制的作用。然而，OBS 具备多音轨导出能力，因此多轨混音仍是应该对症下药地交给混音软件去处理（如 Adobe Audition、FL Studio 的多轨混音）。图片来源：docs.dolby.io

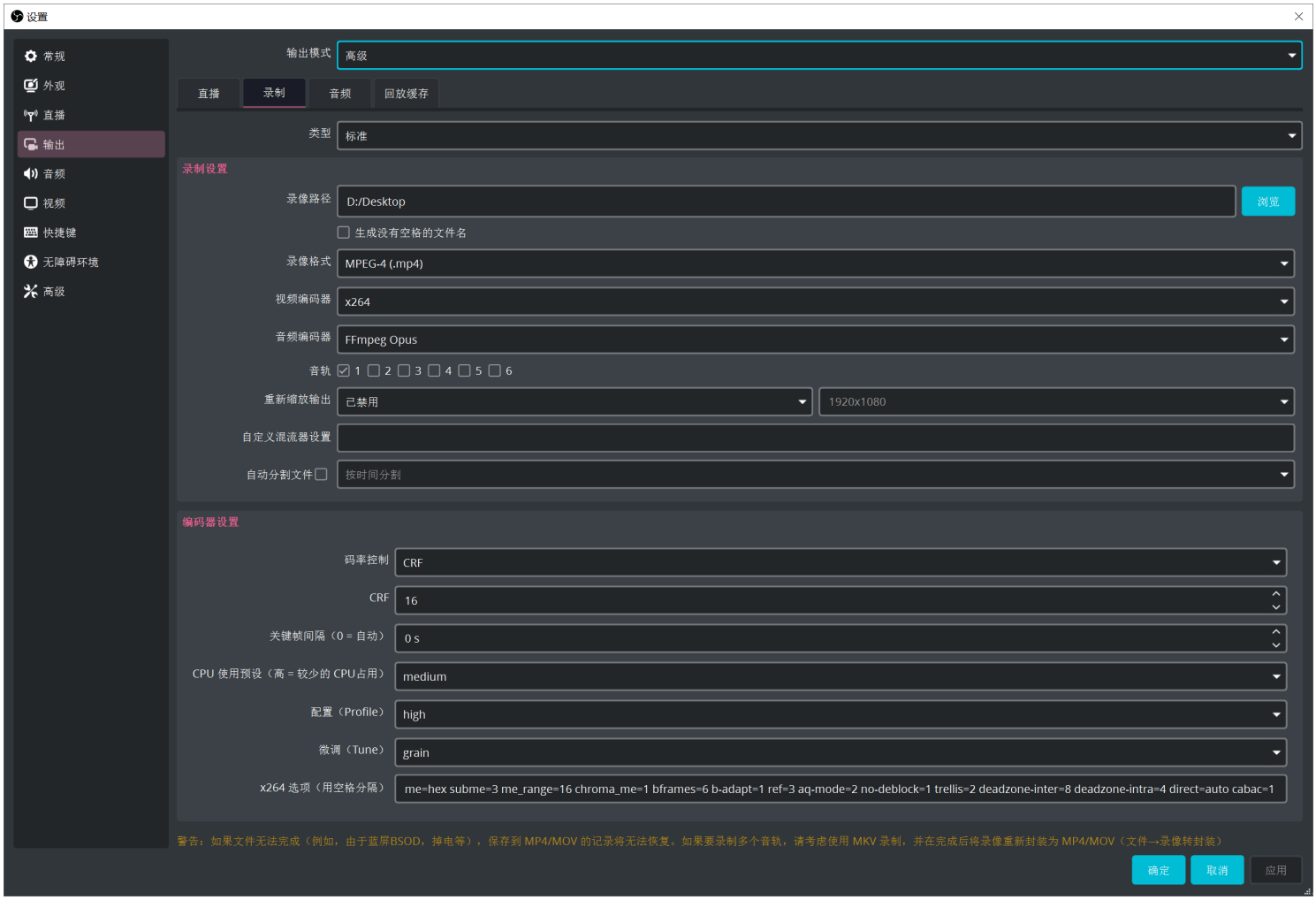
**输出→录制→音频编码器**

| **音频格式\封装格式** | .flv | .mkv | .mp4 | .mov | 混合 MP4 | 分片 MP4 | 分片 MOV | .ts | .m3u8+.ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFmpeg AAC<br>有损，音质最差，高兼容 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✔ | ✔ |
| FFmpeg ALAC<br>无损，24bit | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✘ | ✘ |
| FFmpeg FLAC<br>无损，16bit | ✘ | ✔ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| FFmpeg OPUS<br>有损，音质好，兼容一般 | ✘ | ✔ | ✔ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✘ | ✘ | ✘ |
| FFmpeg PCM<br>无损，16/24/32bit | ✘ | ✔ | ⚠ | ✔ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✔ | ✔ |

根据视频封装格式、剪辑软件及视频平台的限制选择。如果既要高压缩，又要兼容工作流，可以考虑录制为 OPUS（.ogg），之后用如 `ffmpeg -i "视频.mp4" -vn -c:a pcm_s16le "导出波形.wav"` 的命令无损转换。

## 编码

### 输出→录制→编码器设置




| 参数\预设 preset | ultrafast | superfast | veryfast | faster | fast | medium | slow | slower | veryslow | placebo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b-adapt | 0 | 默认 1 | | | | | 2 | | | |
| bframes | 0 | 默认 3 | | | | | | | 8 | 16 |
| direct | 默认 spatio | | | | | | auto | | | |
| me | dia | | 默认 hex | | | | umh | | | tesa |
| merange | 默认 16 | | | | | | | | 24 | |
| partitions | none | i8x8,i4x4 | 默认 p8x8,b8x8,i8x8,i4x4 | | | | | all | | |
| rc-lookahead | 0 | | 10 | 20 | 30 | 默认 40 | 50 | 60 | | |
| ref | 1 | | | 2 | | 默认 3 | 5 | 8 | 16 | |

| 参数\预设 preset | ultrafast | superfast | veryfast | faster | fast | medium | slow | slower | veryslow | placebo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subme | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 默认 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| trellis | 0 | | | 默认 1 | | | 2 | | | |
| weightp | 0 | 1 | | | | 默认 2 | | | | |
| no-weightb | 1 | 默认 0 | | | | | | | | |
| no-8x8dct | 1 | 默认 0 | | | | | | | | |
| no-cabac | 1 | 默认 0 | | | | | | | | |
| no-deblock | 1 | 默认 0 | | | | | | | | |
| no-mbtree | 1 | | 默认 0 | | | | | | | |
| no-mixed-refs | 1 | | | | 默认 0 | | | | | |
| scenecut | 0 | 默认 40 | | | | | | | | |
| no-fast-pskip | 默认 0 | | | | | | | | | 1 |
| slow-first-pass | 默认 0 | | | | | | | | | 1 |

其中的 `bframes` 建议在自定义参数中手动覆盖，设置在 7~10 的范围

### 输出→录制（x264 编码器）→x264 选项

| 本地录屏 | | 内网推流 | |
|---|---|---|---|
| **码率控制：** | CRF | **码率控制：** | ABR |
| **CPU 使用预设：** | medium | **CPU 使用预设：** | fast |
| **CRF：** | 16 | **比特率（据内网上限设置）：** | 60000kbps |
| | | **缓冲大小：** | 3000 |

**关键帧间隔：** 0（自动）

**Profile:** high

**Tune:** grain

### x264 编码器参数

cabac=1 ref=4 deblock=0:−1 me=hex subme=4 psy=0 psy_rd=0:0 me_range=12 chroma_me=0 deadzone−inter=8 deadzone−intra=4 chroma_qp_offset=−2 dct−decimate=0 bframes=9 b−pyramid=2 b−adapt=1 open_gop=0 scenecut=35 mbtree=1 qcomp=0.7 aq−mode=2 aq−strength=0.8

### 性能测量

根据分辨率、帧率等参数计算 CPU 算力余量，只要录屏剩下的余量足够运行要录制的程序即可保证流畅

- 3840x2160@60fps，Cinebench R23 多核减 4000~10000 分
- 2560x1440@60fps，Cinebench R23 多核减 2000~5000 分

### 额外考量

- 使用弱降噪限制码率（`nr=100`，整数范围 0~1000）
- 推流也使用码率分配更均衡的 CRF 模式
- 在快速预设中添加慢速预设才有的 `partitions=all`，但需要预先测试性能损失是否合理
- 性能不够时，进一步通过 `me=dia me_range=8` 降低占用

#### 说明

使用快速预设 `trellis=1` 时，`deadzone-inter=8 deadzone-intra=4` 会起效，否则无效（`trellis=2` 实际上更好）

## 录屏色彩准确度测试

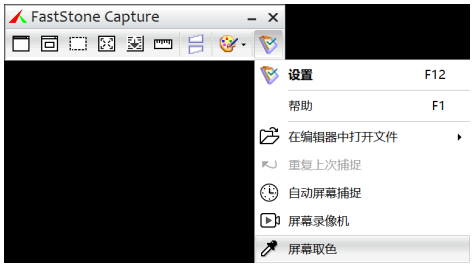
使用 OBS 录制下图，颜色从左至右、从上到下应为：

#7F7F7F → #FFFF00 → #00FFFF → #00FF00 → #FF00FF → #FF0000 → #0000FF

#0000FF → #000000 → #FF00FF → #000000 → #00FFFF → #000000 → #FFFFFF

#F2F2F2 → #D4D4D4 → #AAAAAA → #7F7F7F → #555555 → #2A2A2A → #0D0D0D

然后打开视频，使用（如截图软件的）屏幕取色器检查颜色




- 首先检测 OBS 采集窗的画面颜色，如果错误则可能是采集问题或开启了画面滤镜

### 底部灰色色块偏色

- 略微偏色是正常现象，但偏差不应超过 10，如 #00FF00 → #5AF62B（红 00→5A），即异常
- 设置冲突，显卡驱动设为自动/有限/TV/Limited（16-235），录屏为完整/PC/Full（0-255）
- OBS 白电平设置错误（一般来说默认的 300nits 没问题）
- 播放器解码设置错误，原因同样是亮度设置、色彩映射/动态范围设置与显卡驱动设置不同

#7F7F7F → #FFFF00 → #00FFFF → #00FF00 → #FF00FF → #FF0000 → #0000FF

#0000FF → #000000 → #FF00FF → #000000 → #00FFFF → #000000 → #FFFFFF

#F2F2F2 → #D4D4D4 → #AAAAAA → #7F7F7F → #555555 → #2A2A2A → #0D0D0D

图：mpv 播放器设置 `icc-profile-auto=yes` 导致颜色异常的例子

图：英伟达显卡驱动设置为 PC/完全/完整/Full/0-255 色彩映射/动态范围的例子

#7F7F7F → #FFFF00 → #00FFFF → #00FF00 → #FF00FF → #FF0000 → #0000FF

#0000FF → #000000 → #FF00FF → #000000 → #00FFFF → #000000 → #FFFFFF

#F2F2F2 → #D4D4D4 → #AAAAAA → #7F7F7F → #555555 → #2A2A2A → #0D0D0D

图：显卡驱动、录屏、播放器设置正确后的例子（仍有低位深导致 R/G/B 偏±1 的个别情况，无咎）

## 导出配置

OBS 的多个界面中都含“按下后抹除录屏设置”的自毁键，因此建议在配置完成后立即保存：